

力学2 刚体定轴转动

1. 刚体及刚体定轴转动的描述（角动量 L ）

刚体是受力时不改变形状和体积的物体。

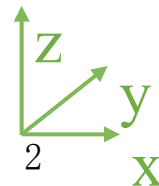
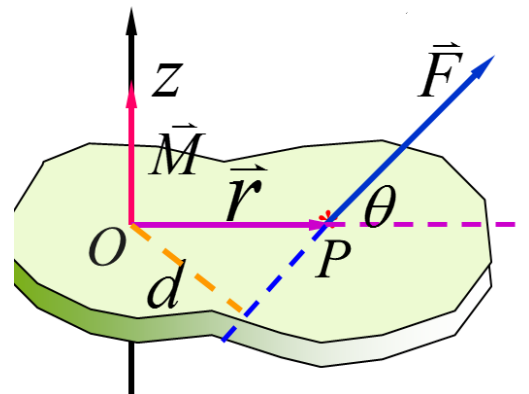
2. 熟练运用刚体定轴转动的转动定律解题

和质点系一样满足转动定律 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

分量式 $M_{\downarrow Z} = dL_{\downarrow Z} / dt$

$$M_Z = \sum M_{iZ} = \sum r_i F_{i\perp} \sin \alpha_i$$

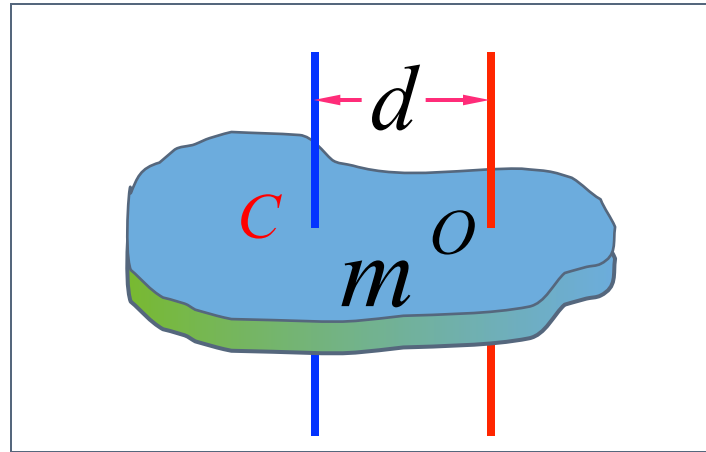
$$L_Z = \sum L_{iZ} = (\sum \Delta m_i r_i^2) \omega$$



3. 转动惯量求解、会用平行轴定理计算刚体 对定轴的转动惯量

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

$$J = J_c + md^2$$



4. 会计算刚体的角动量、动能、力矩的功、
刚体的重力势能，正确应用机械能守恒定律

解题

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

$$p = mv \quad L = J\omega$$

$$F = \frac{d(mv)}{dt} \quad M = \frac{d(J\omega)}{dt}$$

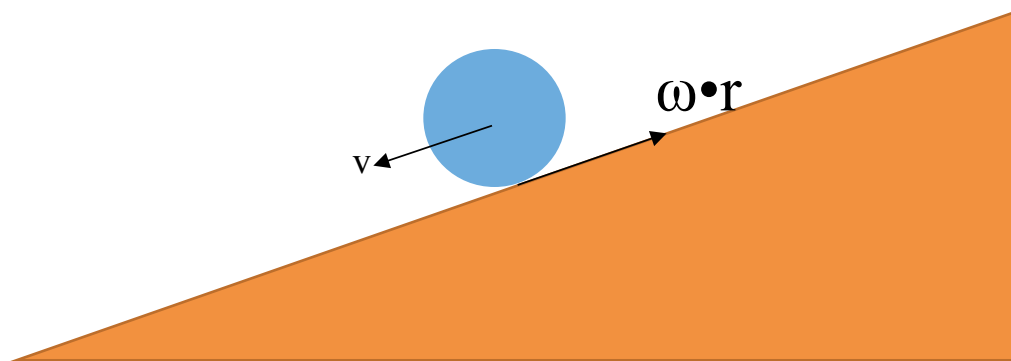
$$E = \frac{1}{2}mv^2 \quad E = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$W = F \cdot S \quad W = M \cdot \theta = \int_{\theta_A}^{\theta_B} M d\theta$$

5. 会使用质点系的运动定理和守恒定律解决刚体的平行平面运动

6. 了解刚体的进动现象

7. 纯滚动条件



$$v - \omega \cdot r = 0$$

$$\dot{v} - \dot{\omega} \cdot r = 0$$

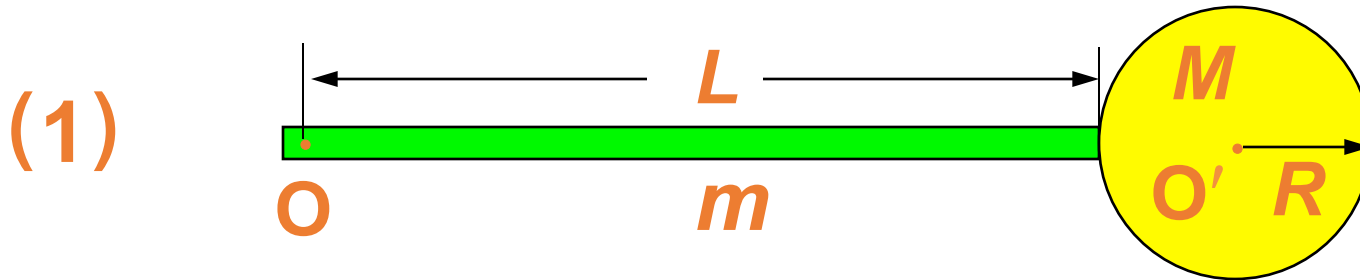
基本概念题

1. 刚体绕一定轴作匀变速转动，刚体上任一点是否有切向加速度？是否有法向加速度？切向和法向加速度的大小是否变化？

答：当刚体作定轴匀变速转动时，刚体上任一点均做匀变速圆周运动，因该点速率在均匀变化，所以一定有切向加速度，其大小不变。又因为该点速度的方向变化，所以一定有法向加速度。由于速度大小变化，所以法向加速度大小也在变化。

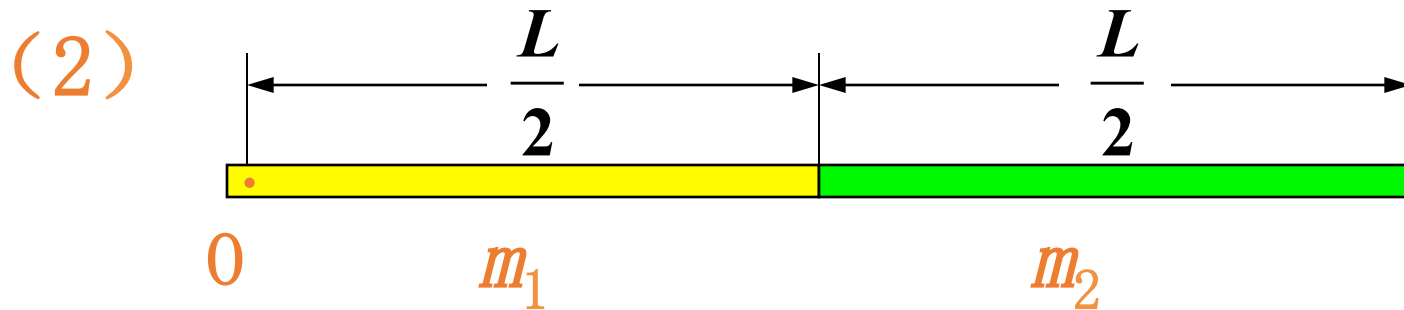
2. (指导 P.35 三 . 3)

写出下列刚体对O轴（垂直板面）的转动惯量



利用转动惯量的可叠加性和平行轴定理：

$$\begin{aligned} J_O &= \frac{1}{3}mL^2 + [J_{O'} + M(L + R)^2] \\ &= \frac{1}{3}mL^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(L + R)^2 \end{aligned}$$



$$J_O = \frac{1}{3} m_1 \left(\frac{L}{2} \right)^2 + \frac{1}{12} m_2 \left(\frac{L}{2} \right)^2 + m_2 \left(\frac{3L}{4} \right)^2$$

$$= \frac{1}{12} m_1 L^2 + \frac{7}{12} m_2 L^2$$

3. 矩形窗框由质量均匀分布的细棒组成

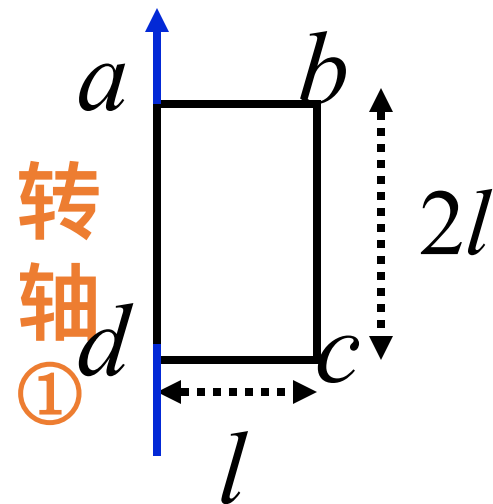
质量线密度为 η 结构如图所示

求：对转轴ad的转动惯量

解：

$$J = J_{ab} + J_{bc} + J_{cd}$$
$$= \frac{1}{3} m_{ab} l^2 + m_{bc} l^2 + \frac{1}{3} m_{cd} l^2$$
$$= \frac{8}{3} \eta l^3$$

SI kgm^2



$$m_{ab} = m_{cd} = \eta l$$

$$m_{bc} = 2\eta l$$

求：对过质心且垂直窗框平面的转轴的转动惯量

解： $J = J_{ab} + J_{bc} + J_{cd} + J_{da}$

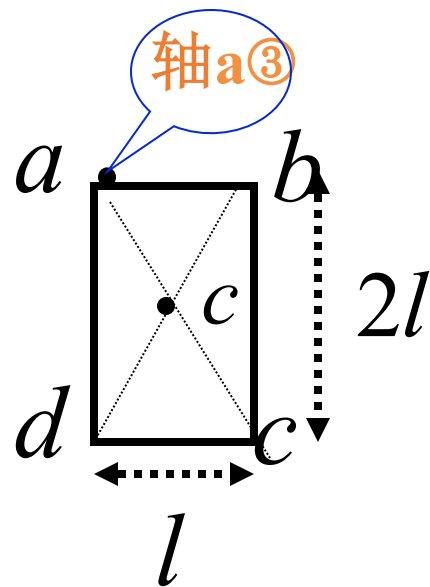
$$J_{ab} = J_{(ab)c} + m_{ab} \left(\frac{2l}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} m_{ab} l^2 + m_{ab} l^2$$

同样 $J_{bc} = J_{(bc)c} + m_{bc} \frac{l^2}{4}$

$$J_c = \frac{9}{2} m_{ab} l^2$$

若求：对轴a的 J
设 $\overline{ac} = r$

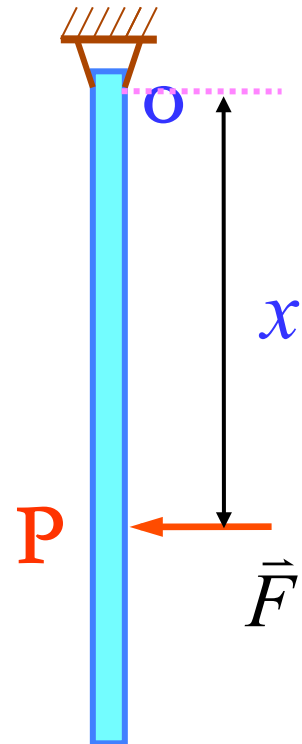
$$J = J_c + (2m_{ab} + 2m_{bc}) r^2$$



计算题

1. 打击中心 (打击瞬时轴处横向力为零)
棒(垒)球运动员应该用棒的什么位置击球?

• 设P点为击球点, 棒长 L 质量 m
打击力 $\vec{F}$



设轴处横向力为零，即

$$F_t = 0$$

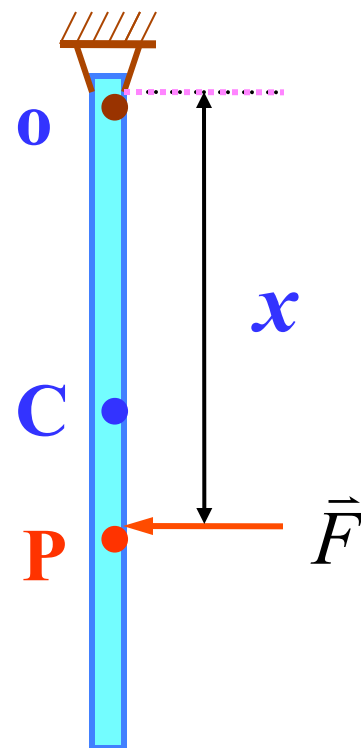
由质心运动定理：

$$F = ma_{ct} = m \frac{L}{2} \alpha \quad (1)$$

由转动定律：

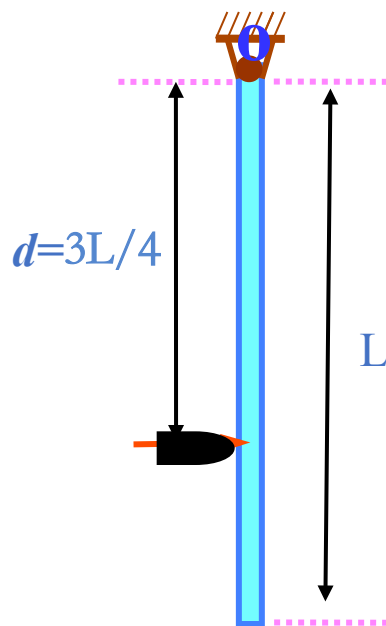
$$Fx = \frac{1}{3} mL^2 \alpha \quad (2) \quad \text{联立得：} \quad x = \frac{2}{3} L$$

打击中心（运动员手无振感）



2. 均匀杆长 $L=0.4\text{m}$ ，质量 $M=1.0\text{kg}$ ，由其上端光滑水平轴吊起而处于静止状态。今有一质量 $m=8\text{g}$ 的子弹以速度 $v=200\text{m/s}$ 的速率水平射入杆中不复出，射入点在杆下 $d=3L/4$ 处。

- (1) 求子弹停在杆中时杆的角速度
- (2) 杆的最大偏转角



(1) 杆的转动惯量 $J_L = \frac{1}{3} ML^2$

由子弹射入前后角动量守恒

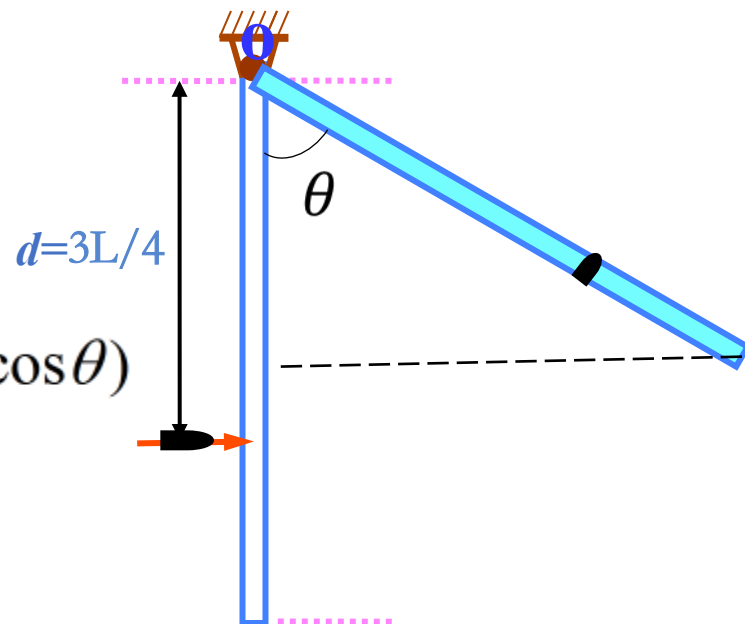
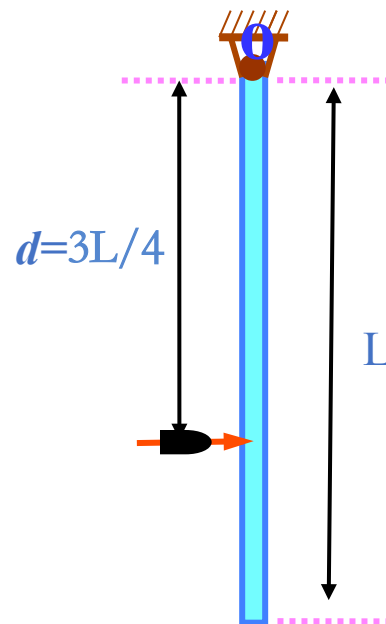
$$\frac{3}{4} L \times mv = J_L \omega + \frac{3}{4} L \times m \frac{3}{4} L \omega$$

$$\omega = 8.89 \text{ rad/s}$$

(2) 由系统机械能守恒

$$\frac{1}{2} J_L \omega^2 + \frac{1}{2} m (d\omega)^2 = (Mg \frac{L}{2} + mg \frac{3L}{4})(1 - \cos \theta)$$

$$\theta = 94^\circ$$



3. (张三慧大学物理第三版习题 5.15)

已知：唱片 m 、 R ,

唱机与转盘间 μ_k ,

唱机以角速度 ω 转动,

求:1)唱片刚放上时, 受到的摩擦力矩 M_f

2)达到 ω 时所需时间 t

3)驱动力矩作的功 A , 唱片获得的动能 E_k

解：1)求唱片刚放上时，受到的摩擦力矩 M_f

取半径为 r 、宽为 dr 的环带

质量为 $dm = \sigma ds = \sigma 2\pi r dr$

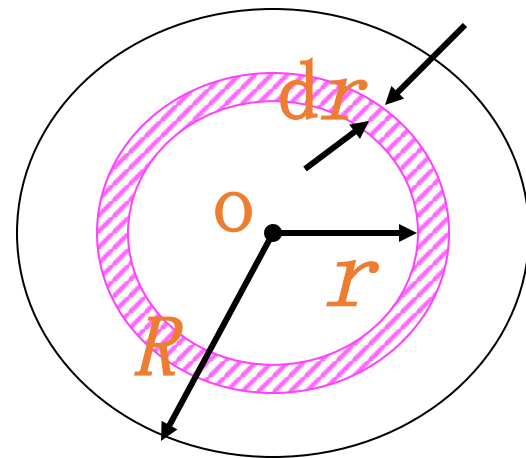
唱机给的摩擦力为

$$df = \mu_K g dm = \mu_K g \sigma 2\pi r dr$$

对盘心的力矩大小是

$$dM = r df = 2\pi \mu_K g \sigma r^2 dr$$

各质元受的摩擦力对盘心的力矩方向相同



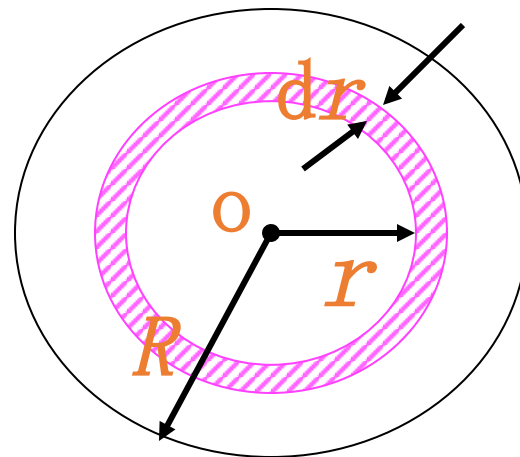
对盘心的力矩大小是

$$dM = r df = 2\pi \mu_K g \sigma r^2 dr$$

各质元受的摩擦力

对盘心的力矩方向

相同



所以总力矩是各摩擦力矩大小直接相加

$$M = \int_{(0)}^{(t)} dM = \int_0^R 2\pi \mu_K g \sigma r^2 dr = 2\pi \mu_K g \sigma \frac{R^3}{3}$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

$$\therefore M = \frac{2}{3} \mu_K mgR$$

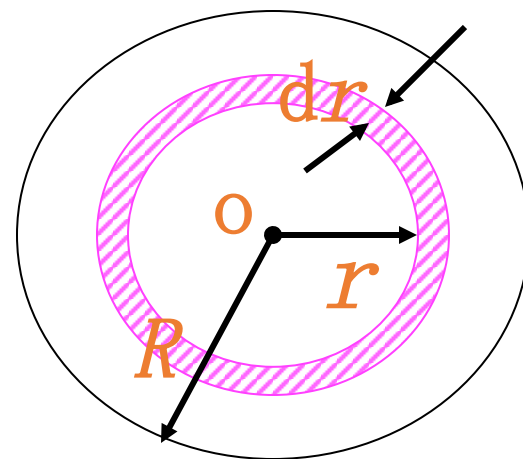
2)求达到 ω 时所需时间 t

由于力矩恒定，所以唱片匀加速转动。由转动定律得

$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{\frac{2}{3} \mu_K mg R}{\frac{1}{2} m R^2} = \frac{4 \mu_K g}{3 R}$$

又由匀加速运动，有

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{3 R \omega}{4 \mu_K g}$$



3)求驱动力矩作的功 A ，唱片获得的动能 E_K

驱动力做功维持唱机整体匀速转动

$$A_2 = M\omega t = \frac{mR^2\omega^2}{2}$$

唱片获得到动能是

$$E_K = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{4}mR^2\omega^2 = A_1 \quad \text{动能定理}$$

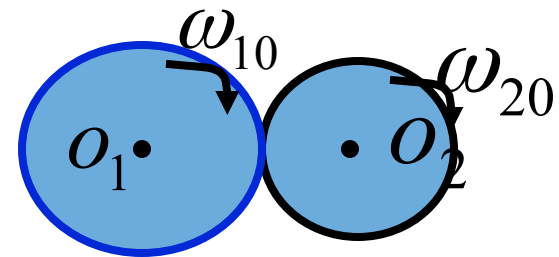
启动唱片，使其获得稳定的角速度 ω

$$A_1 = M\Delta\theta = M\frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{mR^2\omega^2}{4} = \Delta E_K$$

4.(指导P.41,5)

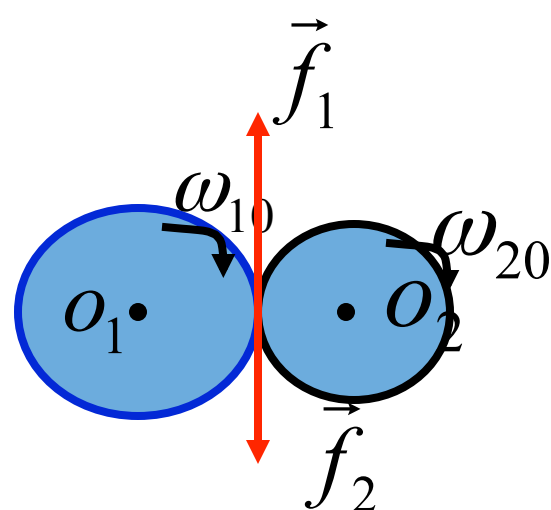
质量分别为 M_1, M_2 , 半径分别为 R_1, R_2 , 的两均匀圆柱, 可分别绕它们本身的轴转动, 两轴平行。原来它们沿同一转向分别以 ω_{10}, ω_{20} 角速度转动, 然后平移两轴使它们的边缘相接触, 如图。

求: 最后在接触处无相对滑动时, 每个圆柱的角速度, ω_2



分析：从接触到稳定过程，

- 轴处的力变化，未知。
- 求对轴的力矩，轴处的力对自己的轴的力矩为0
- 两个轴，只能列两个式子。 M_1, M_2
- 刚体 间存在摩擦力 $\vec{f}_1, \vec{f}_2$,



设，初始角速度为正，

末角速度与初角速度方向同

$$\int_{\Delta t} -R_1 f_1 dt = J_1 \omega_1 - J_1 \omega_{10}$$

$$\int_{\Delta t} -R_2 f_2 dt = J_2 \omega_2 - J_2 \omega_{20}$$

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

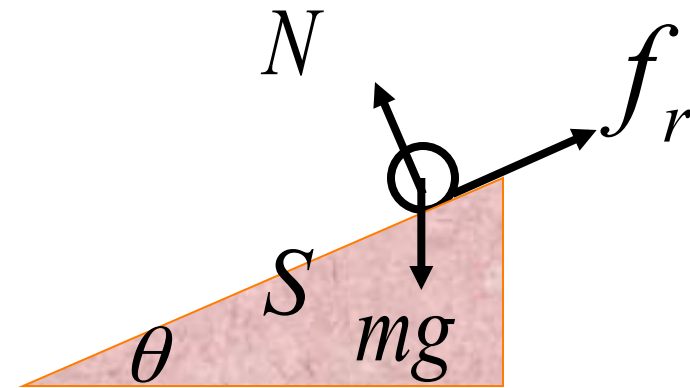
得解

5. 均匀质量 m 圆柱体，半径为 R ，自粗糙的角度为 θ 斜面上端由静止开始无滑动的滚动，柱体和斜面间的静摩擦力方向如何？静摩擦力对质心作正功还是负功？静摩擦力的作用？

系统机械能守恒否？

试求圆柱体沿斜面方向加速度？

解：受力图



静摩擦力对质心轴的力矩

使圆柱滚动

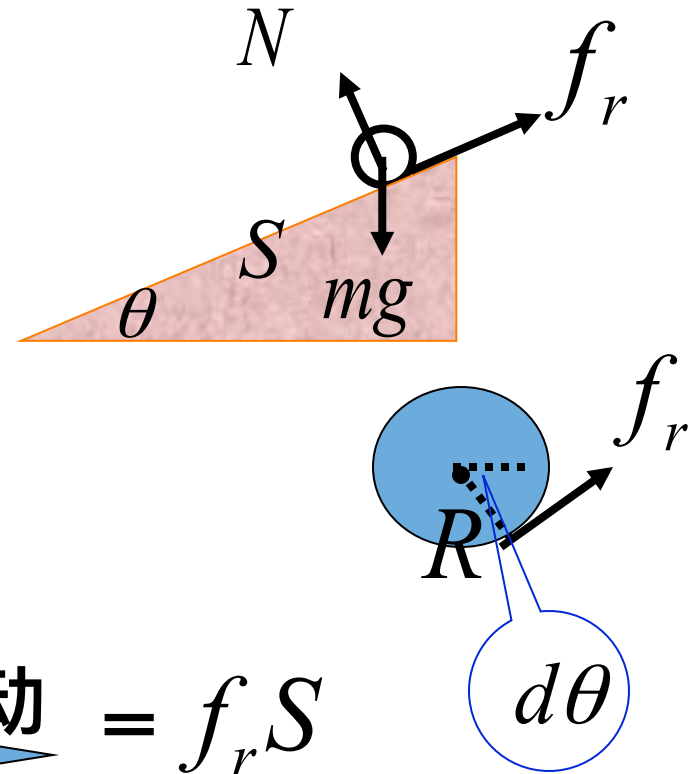
$$A_{\text{平动}} = -f_r S$$

静摩擦力对平动作负功

静摩擦力的作用

静摩擦力对质心的轴有力矩

该力矩对圆柱作正功



$$\int_{(S)} f_r R d\theta = \frac{1}{2} J_c \omega^2 - 0$$

$$\int_{(S)} f_r R d\theta = f_r \int_{(S)} ds \xrightarrow{\text{无相对滑动}} = f_r S$$

静摩擦力把一部分平动动能转化为转动动能

静摩擦力的总功为零。

只有重力作功， $\therefore$ 系统机械能守恒

求加速度

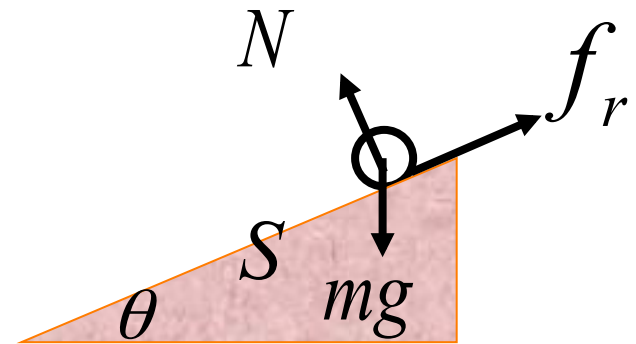
$$mg \sin \theta - f_r = ma_c$$

$$Rf_r = J\dot{\omega}$$

$$a_c = \dot{\omega}R$$



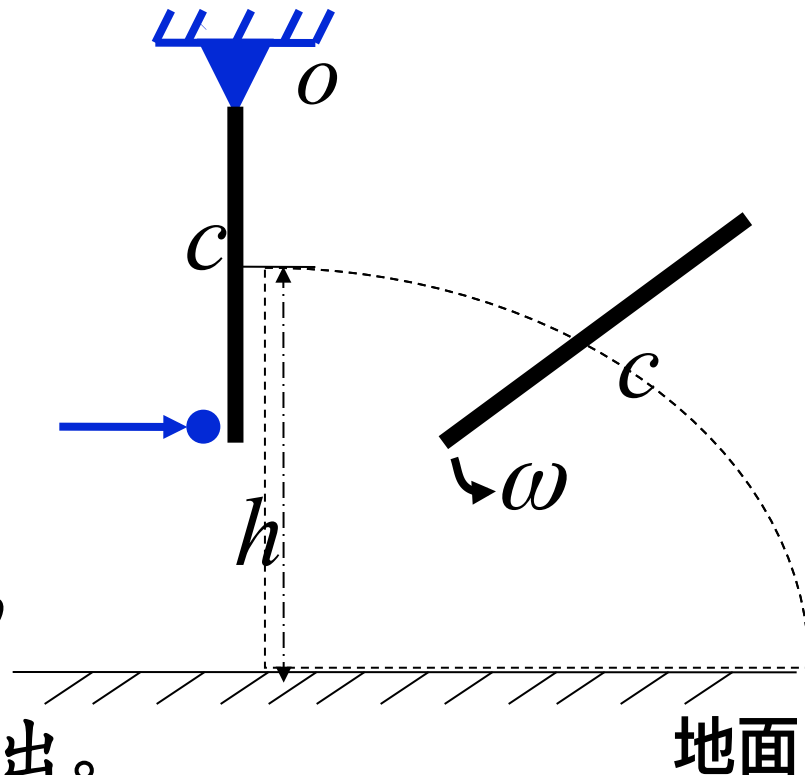
$$a_c = \frac{mg \sin \theta}{m + \frac{J}{R^2}}$$



6.如图所示

已知: M, l $m, \vec{v}_0$

在棒端发生完全弹性碰撞,
碰后小球以某一速率 v 垂直返回
回, 求碰后细棒的角速度 ω



假设碰后, 铰链脱落, 细棒飞出。

求细棒落地的时间 Δt 和细棒旋转的圈数 N

分析 { 碰撞过程: 细棒和小球系统对 O 角动量守恒
动能守恒
下落过程: 细棒对质心 C 角动量守恒

细棒地球系统机械能守恒

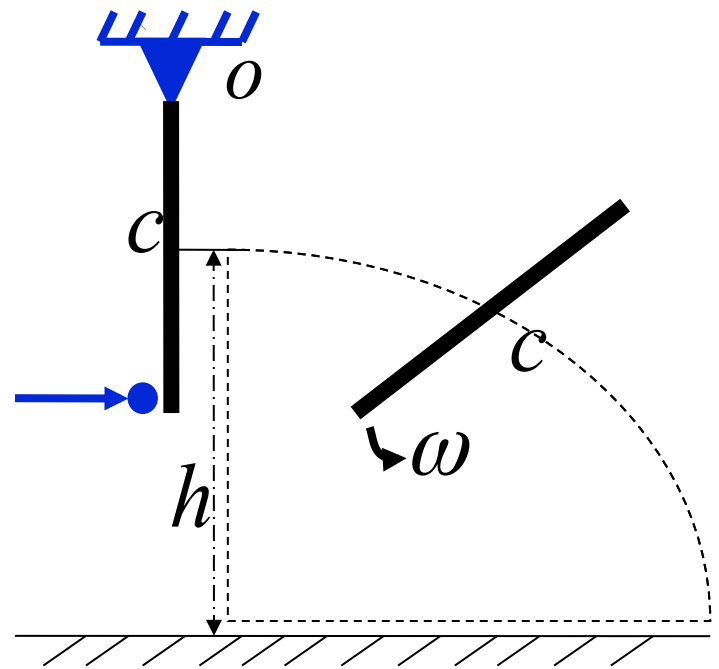
$$mv_0 l = \frac{1}{3} M l^2 \omega - m v' l \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} M l^2 \omega^2 \quad (2)$$

$$h = \frac{1}{2} g (\Delta t)^2 \quad (3)$$

$$\Delta \theta = \omega \Delta t \quad (4)$$

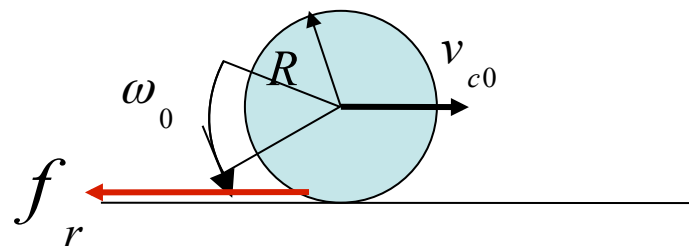
$$N = \frac{\Delta \theta}{2\pi} \quad (5)$$



7.现象分析：在台面上合适地搓动乒乓球，乒乓球在桌面上前进一段距离后将会自动返回。

- 1) 试对此现象作定性解释；
- 2) 设乒乓球可看成匀质刚性球壳，导出能产生上述现象，其初始条件应满足的关系。

解释：若初始运动方向如图，则摩擦力方向一定向后。摩擦力使质心运动速度和绕圆心的角速度都减小，当质心速度 V_c 为零而绕圆心的角速度 $\omega \neq 0$ 时，乒乓球会返回。



由质心运动定理
$$-f_r = m \frac{dv_c}{dt} \quad (1)$$

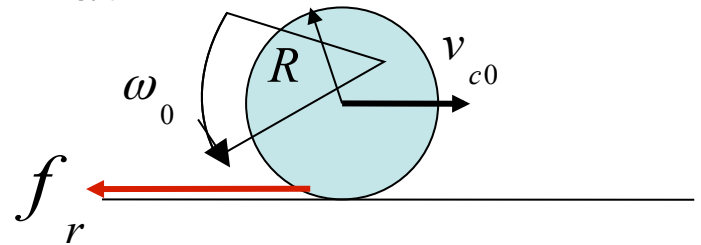
由转动定律
$$-f_r R = \frac{2}{3} m R^2 \frac{d\omega}{dt} \quad (2)$$

由 (1) (2) 两式得

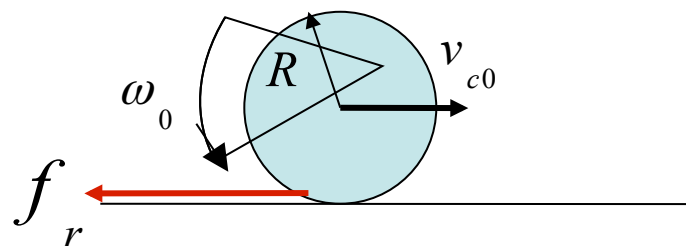
$$d\omega = \frac{3}{2R} dv_c$$

两边积分得

$$\omega = \omega_0 - \frac{3}{2} \cdot \frac{v_{c0} - v_c}{R}$$



$$\omega = \omega_0 - \frac{3}{2} \cdot \frac{v_{c0} - v_c}{R}$$



令 $v_c = 0 \quad \omega > 0$

得 $\omega_0 > \frac{3v_{c0}}{2R}$

结论：当初始角速度满足上述不等式时，乒乓球会返回。

详细讨论请参阅：关于乒乓球滚动问题的讨论
顾黎等 物理与工程 Vol.14 No.4(2004)58-59